

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi



Oleh:

Muhammad Rasyid Ridho

103122400018

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi

- Meminimalkan redundansi (pengulangan) data, sehingga menghemat ruang penyimpanan.
- Mencegah anomali penyisipan (*Insertion Anomaly*), yaitu error atau ketidakmampuan saat ingin memasukkan data baru karena ada atribut lain yang belum lengkap.
- Mencegah anomali pembaruan (*Update Anomaly*), yaitu kondisi di mana perubahan data pada satu baris mengharuskan pembaruan pada banyak baris lain untuk mencegah inkonsistensi.
- Mencegah anomali penghapusan (*Deletion Anomaly*), yaitu terhapusnya data penting yang tidak diinginkan secara tidak sengaja ketika menghapus data lain.
- Menjaga integritas data (*Data Integrity*), agar data yang tersimpan tetap akurat dan konsisten.

2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi

- Bentuk Normal Pertama (1NF / *First Normal Form*)
 - a. Syarat 1: Setiap atribut (kolom) harus memiliki nilai atomik (tidak dapat dibagi-bagi lagi).
 - b. Syarat 2: Tidak boleh ada atribut yang memiliki banyak nilai (*multivalued attribute*) atau *repeating groups* (grup berulang) dalam satu baris.
- Bentuk Normal Kedua (2NF / *Second Normal Form*)
 - c. Syarat 1: Tabel tersebut harus sudah memenuhi syarat 1NF.
 - d. Syarat 2: Tidak boleh ada ketergantungan parsial (*partial dependency*). Artinya, semua atribut non-kunci (bukan *primary key*) harus bergantung

sepenuhnya pada seluruh bagian dari *primary key* (terutama jika *primary key* bersifat komposit / gabungan lebih dari 1 kolom).

- Bentuk Normal Ketiga (3NF / *Third Normal Form*)
 - e. Syarat 1: Tabel tersebut harus sudah memenuhi syarat 2NF.
 - f. Syarat 2: Tidak boleh ada ketergantungan transitif (*transitive dependency*).
Artinya, atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya (harus bergantung langsung *hanya* pada *primary key*).
- Boyce-Codd Normal Form (BCNF)
 - g. Syarat 1: Tabel tersebut harus sudah memenuhi syarat 3NF.
 - h. Syarat 2: Setiap determinan (atribut yang menentukan nilai atribut lain) di dalam tabel tersebut harus berupa *candidate key*.

3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat 3NF

Nama_ Mahasiswa	NIM	Tanggal_ Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31985	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31985	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Bentuk 3NF

- Tabel Mahasiswa

NIM (PK)	Nama_Mahasiswa	Tanggal_Lahir
31980	Joni	13/05/05

31985	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

- Tabel Mata_Kuliah

Kode_MK (PK)	Nama_MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

- Tabel Referensi_Nilai

Nilai (PK)	Bobot
A	4
B	3
C	2

- Tabel Nilai_KRS

NIM (PK, FK)	Kode_MK (PK, FK)	Nilai (FK)
31980	BD001	B
31985	KL003	A
31985	BD001	A
32477	BD001	C
32477	ST002	A